MODUL 1 DARI 4 • TAHAP 1 DURASI: 90 MENIT

MATA & SENSOR MESIN

Detektif Data & Google Teachable Machine

Buku panduan visual langkah demi langkah membongkar rahasia bagaimana komputer melihat benda di dunia nyata tanpa mengetik satu baris kode pun!

SENSORY AI
BEBAS KETIK



BIMA • Sahabat Logika

"Halo Detektif Cilik! Hari ini kita akan memberi komputer *'mata digital'*. Siapkan senyummu, pose terkerenmu, dan benda rahasia di sakumu!"



KINAR • Sahabat Desain

"Ingat ya, komputer itu sebenarnya buta! Kita yang menjadi pelatihnya. Ayo buktikan apakah komputer bisa kita latih dan kita jaili sampai bingung!"

KARTU IDENTITAS DETEKTIF CILIK

PASPOR RESMI #001

Nama Lengkap: _____

Nama Sandi (Codename): _____

Usia / Kelas: _____

Sekolah / Markas: _____

Tanggal Misi: _____

Mentor Pendamping: _____

IKRAR DETEKTIF CILIK AI

1. **Saya Penasaran:** Saya selalu ingin tahu bagaimana cara kerja mesin di balik layar.
2. **Saya Kritis:** Saya tidak percaya begitu saja pada tebakan komputer tanpa mengujinya.
3. **Saya Pengendali:** Manusia adalah pemimpin teknologi, AI adalah alat pembantu yang kita latih.

🔍 Rahasia Mata Mesin: Komputer Sebenarnya Buta!

MENIT 00-12



KINAR

"Bima! Apakah lensa webcam di laptop itu bisa melihat wajah kita seperti mata manusia?"



BIMA

"Sama sekali tidak, Kinar! Bagi komputer, gambarmu hanyalah jutaan angka kotak warna (pixel). Komputer tidak tahu apa itu 'mata' atau 'senyum'!"

🐾 Kasus Detektif Nyata: Misteri "Chihuahua vs Muffin Cokelat"

STUDI KASUS AI

Pernahkah kamu melihat foto anjing kecil Chihuahua yang disandingkan dengan kue muffin cokelat bertabur kismis? Keduanya memiliki **tiga titik cokelat gelap** (dua mata dan satu hidung pada anjing, atau tiga butir kismis pada muffin)!

🐶 **Mata Manusia:** Langsung tahu bedanya karena manusia paham bulu anjing itu hangat dan bernapas, sedangkan muffin itu kue manis berpori.

💻 **Otak Komputer:** Sangat bingung! Bagi komputer, keduanya sama-sama lingkaran cokelat muda dengan 3 bintik gelap. Komputer menebak 50% Anjing, 50% Roti!

🧠 Tiga Kunci Cara Mesin Belajar (Triad Fundamental AI)

Konsep Sains Wajib Paham

📸 **1. DATA INPUT**

Contoh foto dari berbagai sudut. Ini adalah 'makanan' bagi otak mesin.

🧩 **2. MODEL AI**

Kumpulan rumus matematika yang mencari pola garis, bentuk, dan warna.

🎯 **3. CONFIDENCE SCORE**

Meteran persentase (0–100%) seberapa yakin komputer dengan tebakannya.

⏱️ Peta Alur Menit-demi-Menit Petualangan 90 Menit

6 BABAK AKTIVITAS

Waktu	Babak Misi	Aktivitas Nyata Detektif
00–12 m	Komputer Buta (Unplugged)	Laptop ditutup! Mentor memakai penutup mata. Anak memberi ciri fisik sampai mentor menebak benar.
12–32 m	Lab Sentuhan Pertama	Buka Teachable Machine di Chrome. Latih 2 kelas (Tangan Terbuka vs Kepalan Tinju, 50 frame).
32–55 m	Evolusi 3 Avatar Petualang	Buat 3 Kelas: Senyum, Jurus Tempur, Benda Saku Misterius. Putar laptop untuk diuji teman sebelah!
55–75 m	Misi Hack The AI (Bias)	Uji trik pindah kursi (latar belakang) & benda tiruan serupa. Saksikan meteran kebingungan!
75–85 m	Pencatatan Paspor Siswa	Tuliskan data frame, skor keyakinan, dan sketsa avatar di Lembar Kerja Resmi.
85–90 m	Cap Stempel Kelulusan Pos 1	Pemberian cap resmi Pos 1 Detektif Data oleh Mentor dan pengantar menuju Modul 2.

🚀 Sentuhan Pertama: Menyalakan Kamera & Melatih 2 Gerakan

MENIT 12-32

LANGKAH 1 Buka Markas Teachable Machine di Google Chrome

✓ Aman & Bebas Biaya

Buka aplikasi browser **Google Chrome** di laptopmu, lalu ketik alamat situs berikut di kotak pencarian:

```
https://teachablemachine.withgoogle.com/          [ TEKAN ENTER ]
```

1. Klik "Get Started"
Tombol biru di tengah layar beranda.

2. Pilih "Image Project"
Pilih kotak paling kiri bergambar foto.

3. "Standard Image Model"
Pilih model standar untuk komputer/laptop.

🛡️ **Penting (Izin Kamera):** Saat muncul jendela kecil di kiri atas *"teachablemachine wants to use your camera"*, klik tombol **"Allow" (Izinkan)**. Seluruh proses pengolahan foto berlangsung di laptopmu secara aman!

LANGKAH 2 Latihan Kilat 2 Gerakan: Tangan Terbuka vs Kepalan Tinju

50 Foto per Kelas

Untuk membuktikan seberapa cepat komputer belajar, kita buat 2 kelas sederhana terlebih dahulu:

✋ KELAS 1: TANGAN TERBUKA `Target: 40-50 Frame`

1. Ubah tulisan *Class 1* menjadi **TANGAN TERBUKA**.
2. Klik tombol **Webcam**, buka telapak tanganmu di depan kamera.
3. Tahan tombol **Hold to Record** sambil menggoyangkan sedikit jari-jarimu sampai counter mencapai 50 foto!

✊ KELAS 2: KEPALAN TINJU `Target: 40-50 Frame`

1. Ubah tulisan *Class 2* menjadi **KEPALAN TINJU**.
2. Klik tombol **Webcam**, kepalkan tanganmu erat-erat.
3. Tahan tombol **Hold to Record** sambil memutar kepalan tanganmu perlahan hingga mencapai 50 foto!

⚡ **Tekan Tombol Tengah: "Train Model"**
Tunggu 10 detik! **DILARANG PINDAH TAB ATAU MINIMIZE BROWSER** selama proses pelatihan agar perhitungan otak mesin tidak terputus.

TRAINING: 10 DETIK

🎉 **Uji di Jendela Preview:** Begitu selesai training, lihat kotak Preview di sebelah kanan. Buka tanganmu, lalu kepalkan tanganmu! Perhatikan meteran berwarna melonjak ke 100% mengikuti gerakanmu!

Evolusi Avatar 3 Mode & Membaca Meteran Keyakinan

MENIT 32-55

LANGKAH 3 Evolusi Avatar Petualang 3 Mode (Persiapan Modul 2)

3 DNA Karakter Game

Sekarang kita hapus atau ubah nama kelas menjadi 3 mode petualang asli. Klik tombol "**+ Add a class**" di bawah untuk membuat kelas ketiga:

MODE 1: SENYUM
Karakter Standby / Ramah
Duduk tegak, tatap kamera, dan tersenyum lebar. Rekam 50 frame foto wajah ramahmu. Miringkan kepala sedikit agar mesin mengenali berbagai sudut.

MODE 2: JURUS TEMPUR
Pose Menyerang / Bertahan
Pasang kuda-kuda tempur! Buat pose silat, kepalan tangan menyilang di dada, atau pose menembak laser. Tahan ekspresi mata tajam selama 50 frame.

MODE 3: BENDA SAKU
Senjata Pusaka Fisik
Keluarkan 1 benda fisik nyata dari sakumu: botol minum, pulpen unik, kunci, atau kartu. Tunjukkan benda itu tepat di depan kamera sebanyak 50 frame!

🤝 **Tantangan Tukar Laptop (Peer Challenge):** Setelah klik Train Model, putar laptopmu 180 derajat ke teman sebelahmu. Minta temanmu mencoba berpose seperti jurusmu! Apakah komputer mengenalinya atau bingung?

LANGKAH 4 Membaca "Meteran Keyakinan" (Confidence Score 0–100%)

Probabilitas Sains

Di jendela Preview, di bawah setiap nama kelas terdapat meteran berwarna bergerak. Angka persentase ini bukan nilai ujian, melainkan **tingkat keyakinan probabilitas matematika**:

🟢 90% - 100% (YAKIN) — 96%
"Ciri gambar di kamera SANGAT MIRIP dengan 50 foto yang pernah kamu latih!"

🟡 50% - 89% (RAGU-RAGU) — 65%
"Ada kemiripan, tapi ada bagian yang beda (mungkin sudut atau cahaya berubah)."

🔴 DI BAWAH 50% (BINGUNG) — 32%
"Komputer tidak yakin dan mulai menebak secara acak karena data tidak dikenal!"

CATATAN LOGIKA BIMA
"Kalkulator selalu memberi jawaban pasti (2+2=4). Tapi AI bekerja dengan perkiraan probabilitas (96% mirip). Inilah kenapa AI butuh pengawasan manusia!"

CATATAN KREATIF KINAR
"Jika meteranmu melompat-lompat 50%-50%, artinya komputer melihat ciri yang mirip antara dua kelas. Ayo kita selidiki di Bab 3!"

🕵️ Misi Hack The AI: Menjaili Mesin Hingga Tertipu!

MENIT 55-75

Detektif cilik sejati tidak hanya tahu cara melatih komputer, tetapi juga **membongkar kelemahannya**. Ayo lakukan 2 eksperimen ilmiah untuk menipu otak AI:

🧪 Eksperimen 1: Trik Pindah Kursi (Jebakan Latar Belakang)

UJI LATAR

Aksi Detektif:
Berdiri dari kursimu, lalu geser tubuhmu 1 meter ke kanan atau ke kiri. Lakukan pose jurus tempur yang persis sama dengan yang tadi kamu latih!

Apa yang Terjadi di Meteran?
Keyakinan komputer tiba-tiba anjlok dari **98%** menjadi **45%**! Komputer mendadak bingung dan ragu-ragu.

🔬 **Mengapa Ini Terjadi? (The Science Behind It):** **Kamera merekam SELURUH kotak tampilan, bukan cuma tubuhmu! Komputer menghafal warna dinding, lemari, jendela, dan bayangan di belakangmu. Ketika dinding di belakangmu bergeser, komputer mengira kamu adalah orang yang berbeda!**

🧪 Eksperimen 2: Trik Benda Tiruan (Jebakan Warna Serupa)

UJI WARNA

Aksi Detektif:
Jika di Kelas 3 kamu melatih botol minum berwarna biru, sekarang cari buku biru atau kotak pensil biru. Sorotkan benda biru itu ke depan webcam!

Apa yang Terjadi di Meteran?
Komputer berteriak yakin **97% BENDA SAKU**, padahal itu bukan botol minum melainkan buku tulis!

🔬 **Mengapa Ini Terjadi? (The Science Behind It):** **Komputer tidak punya akal untuk tahu bahwa botol itu tempat air dan buku itu untuk dibaca. Komputer hanya melihat gumpalan pixel biru berbentuk persegi panjang! Komputer bisa tertipu oleh warna yang sama.**

💡 Pelajaran Berharga Seumur Hidup: Mengapa Manusia Memimpin AI?

1. AI Hanya Hafalan Data
Jika data yang kita masukkan tidak lengkap atau salah, tebakan AI pasti keliru (*Garbage In, Garbage Out*).

2. Manusia Memiliki Empati
Komputer tidak punya rasa peduli, kebaikan hati, atau keadilan. Hanya manusia yang bisa memutuskan mana yang benar dan salah.

3. Kamu Adalah Sang Kapten
Teknologi AI bukanlah monster ajaib yang harus ditakuti, melainkan asisten pintar yang menunggu perintah hebat darimu!

📝 Lembar Logbook Detektif: Catat Bukti Eksperimenmu!

MENIT 75-85

BAGIAN A: Catatan Rekaman Model AI-mu

Diisi saat di depan laptop

Kelas	Nama Pose / Benda Nyata	Jumlah Foto Rekaman	Skor Yakin %
Kelas 1	Wajah Normal / Senyum	☐ 50 Frame Lengkap	[%]
Kelas 2	Jurus Tempur: _____	☐ 50 Frame Lengkap	[%]
Kelas 3	Benda Saku: _____	☐ 50 Frame Lengkap	[%]

BAGIAN B: Bukti Berhasil Menipu AI (Centang yang Terbukti)

☐ **Trik Latar Belakang:** Saat aku geser tempat duduk, skor keyakinan komputer turun menjadi _____ %.

☐ **Trik Benda Tiruan:** Komputer tertipu benda lain yang warnanya sama, yaitu benda: _____.

☐ **Tantangan Teman:** Laptopku dicoba oleh teman bernama: _____. Hasilnya komputer (Cocok / Bingung).

BAGIAN C: Sketsa DNA Avatar Tempurku (Untuk Modul 2 Studio Game)

Gambarlah dengan pensil / spidol

🎨 Kotak Gambar Sketsa Karakter & Senjata Pusakamu di Sini

(Beri nama jurus dan warna kostum avatarmu!)

Nama Karakter Avatar: _____ **Nama Senjata Pusaka:** _____

KREDIT KELULUSAN POS 1: DETEKTIF DATA

Tunjukkan hasil model Teachable Machine dan catatan ini kepada Mentor untuk mendapatkan stempel resmi dan kepingan fisik reward!

Paraf Mentor: _____ **Tanggal Lulus:** _____

RESMI LULUS POS 1

🧭 4 Kuadran Bakat Alami: Menemukan "Anak Kuat di Mana"

DIAGNOSTIK TANPA UJIAN

Di Akademi AI for Kids, kami tidak mengukur anak dengan ujian angka kaku. Selama 90 menit sesi Teachable Machine berlangsung, mentor dan orang tua dapat mengamati **perilaku alami anak** untuk memetakan arah bakat masa depannya:

🔍 1. THE SYSTEMATIC SLEUTH (LOGIKA)

DATA & ALGORITMA

Ciri Teramati: Sangat fokus memperhatikan pergerakan angka meteran keyakinan, penasaran mengapa model salah tebak saat sudut bergeser, dan suka menguji batas toleransi kamera.
Arah Masa Depan: Machine Learning Scientist, Software Architect, Problem Solver.

🎨 2. THE EXPRESSIVE STORYTELLER (NARASI)

CERITA & KARAKTER

Ciri Teramati: Totalitas saat berpose wajah, langsung memberi nama epik pada jurusnya (*"Jurus Halilintar Angin Putar"*), dan sibuk menceritakan latar belakang karakter avatarnya.
Arah Masa Depan: Game Narrative Director, Creative Writer, Content Creator.

🛠️ 3. THE TACTILE ARCHITECT (FISIK)

HARDWARE & IOT

Ciri Teramati: Paling antusias mencari benda nyata di saku untuk Kelas 3, penasaran dengan fisik lensa webcam dan kabel laptop, serta suka meraba tekstur benda.
Arah Masa Depan: Roboticist, IoT Hardware Maker, Mechanical Engineer.

✨ 4. THE VISUAL STYLIST (ESTETIKA)

DESAIN & VISUAL

Ciri Teramati: Sangat peduli pada pencahayaan ruangan, kerapian posisi wajah tepat simetris di tengah layar, dan kebersihan kontras warna di belakang tubuhnya.
Arah Masa Depan: UI/UX Designer, 3D Animator, Digital Art Director.

💬 3 Pertanyaan Pemantik Diskusi Hangat di Rumah (Bukan Menguji!)

Saat anak pulang dari sesi Modul 1, hindari bertanya *"Tadi nilainya berapa?"*. Gunakan 3 pertanyaan rasa ingin tahu yang membuat anak bersemangat menceritakan pengalamannya:

1. **"Tadi kamu berhasil jaili komputer pakai trik apa sampai komputernya bingung?"**
   → Memancing anak menjelaskan konsep bias latar belakang dengan bahasa mereka sendiri.
2. **"Benda apa yang kamu ambil dari saku buat jadi senjata pusaka rahasia?"**
   → Menghargai spontanitas dan daya kreativitas taktil anak.
3. **"Kenapa kata kakak mentor manusia tetap harus memimpin komputer?"**
   → Membangun kesadaran kepemimpinan etis dan literasi digital sejak dini.

Catatan Observasi Mentor Kelas:
Kecenderungan Bakat Alami: [ ] Sleuth [ ] Storyteller [ ] Tactile [ ] Stylist

Lanjut ke Modul 2: Arsitek Logika